大学物理量子物理复习笔记

李天笑 软件 33

目录

1 波粒二象性 **2**
1.1 黑体辐射 2
1.2 光的粒子性 2
1.3 粒子的波动性 3
1.4 概率波和概率幅 4
1.5 不确定关系 4

2 薛定谔方程 **4**
2.1 薛定谔方程的基本形式 4
2.1.1 薛定谔方程的性质 4
2.2 一维无限深方势阱中的粒子 5
2.3 势垒穿透 5
2.4 谐振子 5

3 原子中的电子 **5**
3.1 氢原子 5
3.2 电子的自旋与自旋轨道耦合 7
3.3 微观粒子的不可分辨性 8
3.4 多电子原子的电子组态 8
3.5 X 射线 9
3.6 激光 9
3.7 分子的转动和振动能级 9

4 固体中的电子 **10**
4.1 金属中自由电子按能量分布 10
4.2 量子统计 10
4.3 能带、导体和绝缘体 11
4.4 半导体 11

1 波粒二象性

1.1 黑体辐射

光谱辐射出射度 M_ν ：单位时间内从单位表面积发出的频率在 ν 附近单位频率区间内的电磁波的能量。

光谱吸收比 $a(\nu)$ ：在温度为 T 时，物体表面吸收的频率在 ν 到 $\nu+\delta\nu$ 区间的辐射能量占全部入射的该区间的辐射能量的份额。

在同一温度下，$\frac{M_\nu}{a(\nu)}$ 与材料种类无关，是一个确定的值。

能完全吸收照射到它上面的各种频率的光（即电磁波）的物体称为黑体。

普朗克热辐射公式：黑体（$a(\nu)=1$）的光谱辐射出射度

$$M_\nu = \frac{2\pi h}{c^2}\cdot\frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT}-1}$$

将此式对所有频率积分可得斯特藩-玻尔兹曼定律：黑体总辐射出射度为

$$M = \sigma T^4$$

其中 $\sigma = 5.6704\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$ 为斯特藩-玻尔兹曼常量。

维恩位移律：在温度为 T 的黑体辐射中，光谱辐射出射度最大的光的频率为：

$$\nu_m = C_\nu\cdot T$$

其中 $C_\nu = 5.880\times10^{10}\ \mathrm{Hz/K}$。

普朗克量子假设（1900）：谐振子的能量只可能是：

$$E = nh\nu,\quad n=1,2,3,\ldots$$

其中 $h = 6.62607015\times10^{-34}\ m^2kg/s$

普朗克量子假说是为解释黑体辐射的实验规律而提出来的。

1.2 光的粒子性

爱因斯坦光子概念（1905）：光（电磁波）是由光量子即光子组成的。

每个光子的能量为：

$$E = h\nu$$

每个光子的动量为：

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

光子的质量：

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$$

光电效应方程：

$$\frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2 = h\nu - A$$

光电效应的红限频率：

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$

康普顿散射公式：光子和电子（弹性）碰撞而散射，光子波长的增量：

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\phi)$$

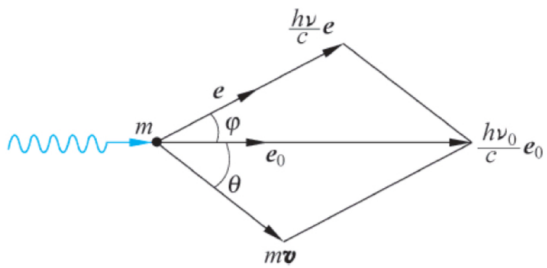

图 26.9 光子与静止的自由电子的碰撞分析矢量图

图 1: 光子与静止的自由电子的碰撞分析矢量图

电子的康普顿波长：

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2.4263 \times 10^{-3}\ \mathrm{nm}$$

电子的能量：

$$E = mc^2$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

其中 $m_0 = 9.1093837 \times 10^{-31}\ kg$

1.3 粒子的波动性

德布罗意假设（1924）：与粒子相联系的波的波长（德布罗意波长）为：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$

此假设很快由 C.J. 戴维孙、L.A. 革末和 G.P. 汤姆孙利用电子衍射实验证实。

1.4 概率波和概率幅

M. 玻恩于 1926 年提出德布罗意波是概率波，它描述粒子在各处被发现的概率。用波函数 ψ 描述微观粒子的状态，ψ 叫概率幅，具有叠加性：

$$\psi_{12} = \psi_1 + \psi_2$$

$|\psi|^2$ 为概率密度，表示在各处以 (x, y, z) 为中心的单位体积内发现粒子的概率。

1.5 不确定关系

由于粒子的波动性可导出，粒子的位置信息和动量的不确定关系为：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

能量和时间的不确定关系为：

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

其中 $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0545887 \times 10^{-34}\ J \cdot s$ ，也叫普朗克常量。

2 薛定谔方程

2.1 薛定谔方程的基本形式

既然提出了描述微观粒子的运动需用波函数 Ψ，那就应该有相应的波动方程。薛定谔于 1925 年提出了这样的方程，其一维形式为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U\Psi = i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t}, \quad \Psi = \Psi(x, t)$$

取波函数的形式为：

$$\Psi = \psi(x) e^{-i\frac{Et}{\hbar}}$$

代入上述方程得：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + U\psi = E\psi$$

此式为定态薛定谔方程（一维），式中 ψ 为定态波函数。

2.1.1 薛定谔方程的性质

薛定谔方程是线性的，这相应波函数（即概率幅）的可加性相符合：

$$\psi = \psi_1 + \psi_2$$

波函数必须满足的物理约束条件（标准条件）：单值、有限、连续。

2.2 一维无限深方势阱中的粒子

粒子在无限深方势阱中的波函数：

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

束缚在势阱中的粒子的概率密度分布不均匀，能量是量子化的，其值可取：

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

粒子的德布罗意波长也量子化了：

$$\lambda_n = \frac{2a}{n} = \frac{2\pi}{k}$$

此处类似于两端固定的弦作驻波振动时的经典波长可能的值。

2.3 势垒穿透

微观粒子可以进入其势能（有限的）大于其总能量的区域。这是由不确定关系决定的。

在势垒宽度有限的情况下，粒子可以穿过势垒到另一侧，这种现象称势垒穿透（隧穿效应）。

2.4 谐振子

束缚于谐振子势能阱中的粒子能量也是量子化的，其能量可取值为：

$$E = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其中最低能量是零点能：

$$E_0 = \frac{1}{2} h\nu$$

3 原子中的电子

3.1 氢原子

氢原子中电子束缚在核的库仑势场中，其状态由三个量子数确定：

1. **主量子数** $n = 1, 2, 3, \cdots$
   决定氢原子的能级：

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{e^2}{2(4\pi\varepsilon_0) a_0} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ (eV)}$$

式中：

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0.529 \times 10^{-10}\ \mathrm{m} = 0.0529\ \mathrm{nm}$$

称为波尔半径。

量子化轨道半径 $r_n = n^2 a_0$

轨道动量矩 $L = n\hbar$

速度 $v_n = \frac{\alpha c}{n}$

2. **轨道量子数** $l = 0, 1, 2, \cdots, n-1$
   决定电子的轨道角动量：

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

3. **轨道磁量子数** $m_l = -l, -(l-1), \cdots, 0, \cdots, l$
   决定电子的轨道角动量沿空间某特定方向（如磁场方向）的分量：

$$L_z = m_l\hbar$$

由于不确定原理，氢原子中电子的运动状态不能用轨道和电子沿轨道运动的速度来描述。只能用波函数 ψ_{n,l,m_l} 给出的概率密度 $|\psi_{n,l,m_l}|^2$ 来描述，或形象化地用电子云图来描绘。

径向概率密度 $P(r)$ 给出在半径为 r 和 $r + \mathrm{d}r$ 的两球面间的体积内电子出现的概率为 $P(r)\mathrm{d}r$，而：

$$P(r)\mathrm{d}r = |\psi_{n,l,m_l}|^2 \cdot 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

氢原子的状态改变时能级跃迁，发出光子的能量由波尔频率条件给出，即：

$$h\nu = E_h - E_l$$

里德伯公式

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_h^2}\right)$$

其中 $R = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097 \times 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$ 为里德伯常量。

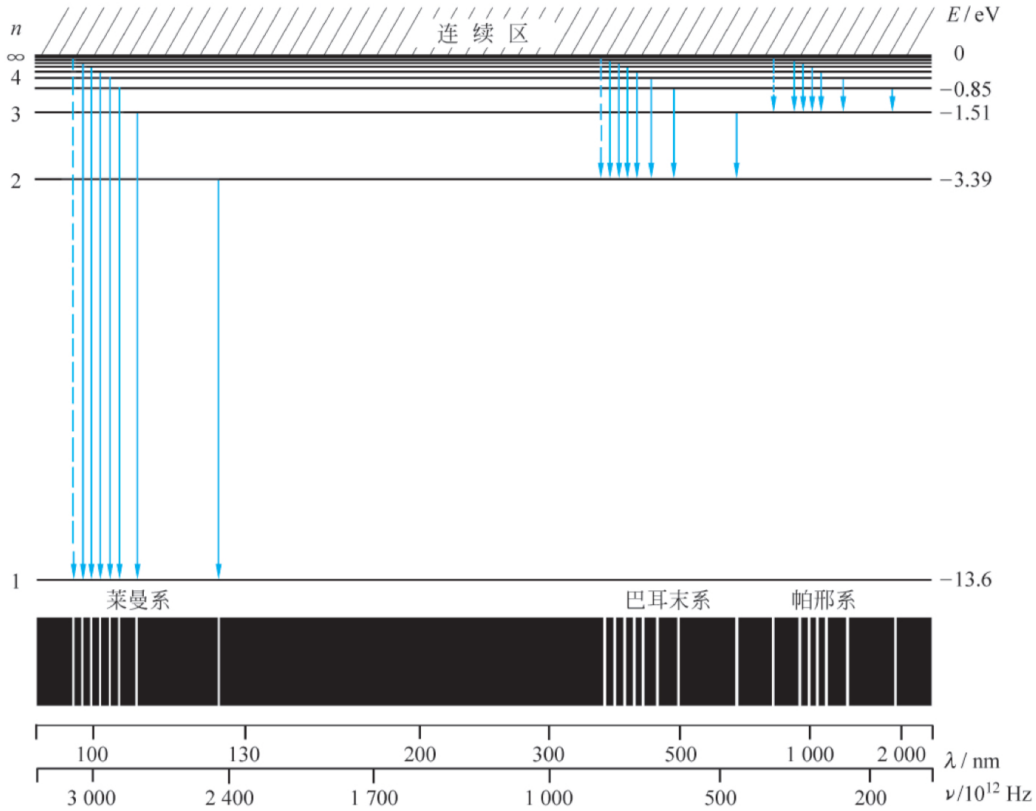

图 28.1 氢原子能级与光谱系图

图 2: 氢原子能级与光谱系图

- 莱曼系：较高能级 $\longrightarrow$ 基态 $n=1$ ，紫外区
- 巴耳末系：较高能级 $\longrightarrow$ $n=2$ ，可见光区
- 帕邢系：较高能级 $\longrightarrow$ $n=3$ ，红外区

3.2 电子的自旋与自旋轨道耦合

电子自旋是电子的内禀性质，其自旋角动量为：

$$S=\sqrt{s(s+1)}\hbar=\sqrt{\frac{3}{4}}\hbar$$

其中，s 为自旋量子数，只有 $\frac{1}{2}$ 这个值。

电子自旋角动量在空间某一方向的投影为：

$$S_z=m_s\hbar$$

其中 m_s 叫自旋磁量子数，仅能取两个值，$+\frac{1}{2}$（向上）和 $-\frac{1}{2}$（向下）。

电子的轨道角动量和自旋角动量合成的角动量 $\mathbf{J}$ 的大小为：

$$J=|\mathbf{L}+\mathbf{S}|=\sqrt{j(j+1)}\hbar$$

其中 j 为总角动量量子数，仅能取 $l+\frac{1}{2}$ 和 $l-\frac{1}{2}$ 两值（$l=0$ 时，j 取 $\frac{1}{2}$）。

电子由于自旋而具有自旋磁矩，该自旋磁矩在空间某一方向的投影为：

$$\mu_{s,z}=\pm\frac{e}{2m_e}\hbar$$

其大小为：

$$\mu_B=\frac{e}{2m_e}\hbar=9.27\times10^{-24}\ \mathrm{J/T}$$

称为玻尔磁子。

电子自旋磁矩在磁场中的能量：

$$E_s=\mp\mu_B B$$

自旋轨道耦合使得氢原子的一个轨道量子数为 l 的能级分裂为 2 个能级（$l=0$ 除外），因此产生了原子光谱的精细结构。

施特恩-格拉赫实验：直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一。只能用电子自旋的角动量的空间取向量子化来解释。

3.3 微观粒子的不可分辨性

在同种粒子组成的系统中，在不同粒子状态间交换粒子并不改变系统的状态（指概率密度分布）。由此可以将粒子分为两类：玻色子（波函数是对称的，自旋量子数为零或整数）和费米子（波函数是反对称的，自旋量子数是半整数）。费米子服从泡利不相容原理，即粒子的四个量子数 n,l,m_l,m_s 都确定的状态下不能有多于一个的费米子存在。电子是费米子。

3.4 多电子原子的电子组态

壳层：具有相同主量子数 n 的电子组成的状态，能量相同，简并。$n=1,2,3,4,\cdots$ 的壳层分别称为 K, L, M, N, $\cdots$ 壳层。主量子数为 n 的壳层内共有 n 个次壳层。

次壳层：具有相同主量子数 n 和轨道量子数 l 的电子组成的状态。$l=0,1,2,3,4,\cdots$ 的次壳层分别称为 s, p, d, f, g, $\cdots$ 次壳层。

电子的状态用 n,l,m_l,m_s 四个量子数确定。n 相同的状态组成一个壳层，可容纳 $2n^2$ 个电子；一个壳层中 l 相同的状态组成一个次壳层，可容纳 $2(2l+1)$ 个电子。

基态原子中的电子排布由能量最低原理和泡利不相容原理决定。

能量最低原理：电子总处于可能最低的能级。

泡利不相容原理：同一状态不可能有多于一个电子存在。

3.5 X 射线

X 射线有连续谱与线状谱之分。

连续谱是入射高能电子与靶原子发生非弹性碰撞时发出的——轫致辐射。截止波长由入射电子的能量 E_k 决定，即：

$$h\nu_{\text{cut}} = E_k$$
$$\lambda_{\text{cut}} = \frac{c}{\nu_{\text{cut}}} = \frac{hc}{E_k}$$

线状谱为靶元素的特征谱线，它是由靶原子中的电子在内壳层因跃迁时发出的光子形成的。这需要入射电子将内层电子击出而产生空穴才有可能。

3.6 激光

世界上第一台激光器是红宝石激光器。

受激辐射：入射光子的能量能与相应的能级差，而且在高能级上有原子存在，入射光子的电磁场就会引发原子从高能级跃迁到低能级上，同时放出一个于入射光子的频率、相位、偏振方向和传播方向都完全相同（相干）的光子。

激光由原子的受激辐射产生，这需要在发光材料中造成粒子数布居反转状态。

正常情况下，在高能级 E_h 上的原子数 N_h 总比在低能级 E_l 上的原子数 N_l 小得多。它们比值由玻尔兹曼关系决定

$$\frac{N_h}{N_l} = e^{-\frac{E_h - E_l}{kT}}$$

激光是相干光，具有强度大、单色性高和指向性强的特点。在激光器中利用光学谐振腔，可同时提高激光束的方向性和单色性。

3.7 分子的转动和振动能级

分子的转动能级：

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2I} j(j+1)\hbar^2, \quad j = 0, 1, 2, \cdots$$

大小约为 $10^{-4} \sim 10^{-3}$ eV，转动光谱在远红外甚至微波范围。

分子的振动能级：

$$E_{\text{vib}} = \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_0, \quad v = 0, 1, 2, \cdots$$

大小约为 $10^{-2} \sim 10^{-1}$ eV，振动光谱在红外区。

振动和转动能级同时发生跃迁时产生的分子光谱为带状谱。

4 固体中的电子

4.1 金属中自由电子按能量分布

由薛定谔方程、能量最低原理和泡利不相容原理可得，0 K 时金属中的电子可能占据的最高能级，叫**费米能级**，其能量为

$$E_F = \left(3\pi^2\right)^{\frac{2}{3}} \frac{\hbar^2}{2m_e} n^{\frac{2}{3}},$$

其中 n 为金属的自由电子数密度。一般金属的 E_F 约为几 eV。

费米速度 $v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m_e}}$，一般约为 $10^6\,\mathrm{m/s}$。

费米温度 $T_F = \frac{E_F}{k}$，一般高于 $10^4\,\mathrm{K}$，与金属的实际温度（0K）相差甚大。

单位体积内的态密度，即单位能量区间的量子态数为

$$g(E) = \frac{\left(2\,m_e\right)^{\frac{3}{2}}}{2\,\pi^2\,\hbar^3} E^{\frac{1}{2}}.$$

由于常温下，离子的热运动能量 $kT \approx 0.03\,\mathrm{eV}$，因此自由电子按能量的分布和 0 K 时基本相同。

由于绝大多数自由电子的状态都已固定，泡利不相容原理决定了它们不可能热吸收运动能量，因此自由电子对金属热容不会有贡献。

在电场作用下，金属中所有自由电子将同时从电场获得能量和动量，因此**泡利不相容原理并不阻碍金属中自由电子的导电**。

导电机理可用**费米（速度）球**的移动来说明：倒逆碰撞使得费米球只在逆电场方向平移一定速度，此速度即电子的漂移速度。

4.2 量子统计

费米-狄拉克分布（费米子，包括电子）：

$$n_{\mathrm{FD},l}(E) = \frac{1}{\exp\left(\dfrac{E-E_F}{kT}\right)+1}.$$

玻色-爱因斯坦分布（玻色子）：

$$n_{\mathrm{BE},l}(E) = \frac{1}{\exp\left(\dfrac{E-\mu}{kT}\right)-1}.$$

麦克斯韦-玻耳兹曼分布（经典粒子）：

$$n_{\mathrm{MB},l}(E) = C\,\mathrm{e}^{-\frac{E}{kT}}.$$

当粒子能量足够大时，费米-狄拉克分布和玻色-爱因斯坦分布都会转化为麦克斯韦-玻耳兹曼分布。

量子统计的适用条件：

$$\frac{h\,n^{\frac{1}{3}}}{\sqrt{3\,m\,k\,T}} \;\geq\; 1.$$

4.3 能带、导体和绝缘体

N 个原子聚集成晶体时，单个原子的每一能态都会裂成 N 个能态。这 N 个能态的间距很小，它们构成一个**能带**。

晶体的最上面且其中有电子存在的能带称为**价带**，自由电子形成的能量空间称为**导带**，能带间没有可能量子态的区间称为**禁带**。导体的价带不满带，价带即为导带；价带满带时，价带上方最近的空带为导带。

- 价带未填满的晶体为**导体**。
- 价带为电子填满，且它和导带间的禁带宽度很大（几电子伏特）的晶体为**绝缘体**。

4.4 半导体

半导体在 0 K 时，价带已填满，导带空着。由于价带与导带的禁带宽度较小，在常温下有电子从价带跃入导带，这时导带中的电子和价带中电子离开后留下的空穴都能导电。半导体的导电率随温度升高时显著增大。纯硅纯锗晶体中电子和空穴数目相同，**为本征半导体**。

杂质半导体：纯硅或纯锗（4 价）晶体中掺入 5 价杂质原子（如 Pb, As）。杂质能级靠近导带，能提供大量电子入导带，使半导体成为电子导电的 **n 型**半导体；纯硅或纯锗晶体中掺入 3 价杂质原子（如 Al, In）。杂质能带靠近价带，能提供大量空穴入价带，使半导体成为空穴导电的 **p 型**半导体。

利用掺杂可以制成具有单向导电性的 **PN 结**（其常通方向是 P 型经 PN 结到 N 型），并广泛应用于各种半导体器件中。